

Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Системное и прикладное программное обеспечение
Программно-информационные системы

Отчет
об учебной, ознакомительной практике
по теме «Проектная документация»

Автор: Смирнов Виктор Игоревич, Р34131
Руководитель от университета ИТМО: Маркина Татьяна Анатольевна
Руководитель от профильной организации: content

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

1	Список сокращений и условных обозначений	2
2	Введение	2
3	Основная часть	2
3.1	Лекции	2
3.2	Шаблон для ВКР	2
3.3	Техническое задание для ВКР	3
4	Заключение	3
5	Примечание	3
5.1	Кратко	3
5.2	Шаблон для ВКР	3
5.3	Техническое задание	6
6	Список использованных источников	12

1 Список сокращений и условных обозначений

ВКР — выпускная квалификационная работа

ТЗ — техническое задание

2 Введение

Данный документ представляет из себя отчет об учебной, ознакомительной практике по теме «Проектная документация». Цель прохождения практики — получение практических умений по созданию документации. Данный отчет описывает выполнение задач в рамках практики. В рамках задач практики были прослушаны лекции про оформление документации, роль документации в жизненном цикле ПО, а также подготовлен шаблон для ВКР — выпускной квалификационной работы — и ТЗ — техническое задание — для ВКР.

3 Основная часть

3.1 Лекции

Были прослушаны лекции, написаны тесты.

3.2 Шаблон для ВКР

Сперва я попробовал написать шаблон для ВКР в системе для верстки документов LaTeX, но испытал множество проблем, после чего было принято решение разрабатывать ВКР в системе Typst, так как у нее гораздо лучше документация и дизайн языка описания документов. Был разработан шаблон

со стилем, удовлетворяющем стандартам Университета ИТМО и основной документ, заполненный примерами текста, изображений, таблиц и прочим.

3.3 Техническое задание для ВКР

Было разработано техническое задание для ВКР в форме электронного документа, основанному на том же шаблоне, что и ВКР. Были уточнены требования к разрабатываемому продукту, уточнена архитектура решения, заполнены проблемы в понимании.

4 Заключение

Лекции открыли для меня новый мир проектной документации. Раньше я не задумывался о важности документооборота при разработке ПО, но теперь понимаю, что это важно, ведь способствует снижению рисков при разработке продукта. Документация помогает взаимодействовать участникам разработки разных уровней и ролей. Заданный стиль документации упрощает понимание документа разными людьми.

Подготовленный шаблон для ВКР позволит мне в дальнейшем эффективно разрабатывать свою ВКР, не тратя силы на форматирование текста в соответствии с принятыми стандартами. Кроме того, я изучил новый для себя инструмент составления документов — Typst, который оказался гораздо удобнее аналогов (LaTeX, Word), что в будущем повысит мою продуктивность при составлении документов.

Техническое задание позволило мне улучшить свое понимание задач ВКР и составить более конкретный план действий для достижения цели ВКР.

5 Примечание

5.1 Кратко

Результатами прослушивания лекций стали пройденные тесты, а также понимание изложенного там материала. В рамках задач по составлению шаблона ВКР и написанию ТЗ были созданы требуемые артефакты — электронные документы, которые были отправлены на почту руководителю практики.

5.2 Шаблон для ВКР

```
#let itmo-bachelor-thesis(  
  faculty: str,  
  program: str,  
  specialty: str,
```

```

title: str,
author: str,
mentor: str,
year: int,
doc,
) = {
  set document(
    title: title,
    author: author,
  )

  set page(paper: "a4")

  set text(
    font: "Times New Roman",
    size: 14pt,
    spacing: 150%,
    lang: "ru",
  )

  set par(
    first-line-indent: (
      amount: 1.25cm,
      all: true,
    ),
    justify: true,
    spacing: 1em,
  )

  show heading.where(depth: 2): it => {
    block(inset: (left: 1.25cm), it)
  }

  set figure.caption(separator: [ --- ])

  show figure.where(kind: image): set figure(supplement:
"Рисунок")

  show figure.where(kind: table): set figure(supplement:
"Таблица")
  show figure.where(kind: table): set figure.caption(position:
top)
  show figure.caption.where(kind: table): it => [
    #align(left)[#it]
  ]
}

```

```

set math.equation(
  block: true,
  numbering: "(1)",
)

set list(marker: [---])

set enum(numbering: "1)")

align(center)[
  Университет ИТМО \
  #faculty \
  \ \
  #program \
  #specialty \
  \ \ \ \ \ \ \
  #heading(outlined: false)[#title] \
  \ \ \ \
  Автор: #author \
  Руководитель: #mentor \
  \
]

align(center + bottom)[Санкт-Петербург, #year]

pagebreak()

set page(
  margin: (
    left: 30mm,
    right: 15mm,
    top: 20mm,
    bottom: 20mm,
  ),
  numbering: "1",
)

counter(page).update(2)

set heading(numbering: "1.1")

doc
}

```

```
#let structural-element(name, outlined: true) = {
  pagebreak()
  align(center)[
    #heading(
      numbering: none,
      outlined: outlined,
    )[#upper(name)]
  ]
  v(1em)
}
```

```
#let term(name, definition) = {
  par(
    first-line-indent: (
      amount: 0em,
    ),
  )[#name --- #definition]
}
```

```
#let chapter(name) = {
  pagebreak()
  align(center)[#heading[#name]]
}
```

5.3 Техническое задание

```
#import "itmo-bachelor-thesis.typ": itmo-bachelor-thesis,
structural-element, term
```

```
#show: itmo-bachelor-thesis.with(
  title: [
    Техническое задание на ВКР по теме

    "Разработка модуля контекстно-зависимого \ автодополнения
    запросов на YQL"
  ],
  author: "Смирнов Виктор Игоревич",
)
```

```
#outline()
#pagebreak()
```

= Термины, определения и сокращения

```
#term([ВКР], [выпускная квалификационная работа])
```

```
#term([БД], [база данных])
#term([СУБД], [система управления БД])
#term([YDB], [распределённая отказоустойчивая Distributed SQL СУБД])
#term([CLI], [command-line interface])
#term([YQL], [универсальный декларативный язык запросов к YDB, диалект SQL])

#term([Автодополнение], [функция, предлагающая кандидатов на автодополнение])
#term([Кандидат на автодополнение], [вариант завершения ввода])
#term([КЗА], [контекстно-зависимое автодополнение])
```

= Предмет разработки

Предметом разработки является ВКР по теме "Разработка модуля контекстно-зависимого автодополнения запросов на YQL".

Короткое название модуля: `yql/essentials/sql/v1/complete`.

Назначение ВКР:

- повышение удобства разработки запросов на YQL в YDB CLI за счёт предоставления автодополнения частей текста на основе синтаксического и семантического контекстов;
- систематизация, закрепление и расширение полученных в процессе обучения теоретических и практических знаний по направлению подготовки (специальности) высшего образования соответствующего уровня;
- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения, вырабатывать собственную точку зрения по рассматриваемым проблемам;
- применение полученных знаний при решении теоретических и/или прикладных задач по направлению подготовки (специальности);
- приобретение необходимых для практической деятельности навыков самостоятельной аналитической и исследовательской работы;
- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и рекомендаций;
- демонстрация сформированных компетенций в соответствии с требованиями образовательных стандартов Университета ИТМО.

= Назначение

В настоящем документе приводится полный набор требований к ВКР по теме "Разработка модуля контекстно-зависимого автодополнения запросов на YQL".

Подпись Заказчика и Исполнителя на настоящем документе подтверждает их согласие с нижеследующими фактами и условиями:

- + Исполнитель подготовил и разработал настоящий документ, именуемый Техническое Задание, который содержит перечень требований к выполняемым работам.
- + Заказчик согласен со всеми положениями настоящего Технического Задания.
- + Заказчик не вправе требовать от Исполнителя в рамках текущего Договора выполнения работ либо оказания услуг, прямо не описанных в настоящем Техническом Задании.
- + Исполнитель обязуется выполнить работы в объеме, указанном в настоящем Техническом Задании.
- + Заказчик не вправе требовать от Исполнителя соблюдения каких-либо форматов и стандартов, если это не указано в настоящем Техническом Задании.
- + Все неоднозначности, выявленные в настоящем Техническом задании после его подписания, подлежат двухстороннему согласованию между Сторонами. В процессе согласования могут быть разработаны дополнительные требования, которые оформляются дополнительным соглашением к Договору и соответствующим образом оцениваются.

= Основания для разработки

Основаниями для разработки данной ВКР являются:

- документация к проекту YDB;
- задачи в проектах YDB;
- репозитории исходных кодов проектов YDB и antlr4-c3.

= Требования к пользовательскому интерфейсу

- автодополнение должно быть в приложении YDB CLI;
- автодополнение должно вызываться по нажатию на клавишу TAB на клавиатуре;
- список кандидатов на автодополнение должен отображаться сразу под строкой для ввода текста;
- список кандидатов на автодополнение должен быть представлен в виде таблицы;
- каждый кандидат на автодополнение должен быть окрашен в цвет, соответствующий его классу.

= Функциональные требования

- автодополнение должно исключать кандидатов, не подходящих по синтаксическому контексту;
- автодополнение должно предлагать именованные объекты базы данных;
- автодополнение не должно предлагать колонки, не соответствующих схеме источника данных;
- автодополнение не должно предлагать аргумент функции, не подходящий по типу соответствующему параметру;
- список кандидатов должен быть отсортирован по релевантности;
- автодополнение должно собирать метрики взаимодействия с пользователем.

= Технические требования

- автодополнение должно предлагать ключевые слова в качестве кандидатов даже при невозможности коммуникации с узлом СУБД;
- автодополнение должно кэшировать результаты запросов имен объектов базы данных;
- автодополнение должно завершать работу не более чем за 0.5 секунд.

= Структура

Решение состоит из следующих компонентов:

- синтаксический анализатор (``SqlSyntaxContextInference``);
- семантический анализатор (``SqlSemanticContextInference``);
- источник объектов БД (``ObjectSource``);
- механизм ранжирования (``ContextualTokenWeightSort``);
- фронтэнд модуля автодополнения для YDB CLI (``YQLComplete``).

```
#figure(  
    image("image/arch.png", width: 80%),  
    caption: [Компоненты модуля автодополнения],  
) <ydb-interact>
```

= Документация

Должна быть подготовлена следующая документация к проекту:

- техническое задание на ВКР по теме "Разработка модуля контекстно-зависимого автодополнения запросов на YQL";
- пояснительная записка к ВКР по теме "Разработка модуля контекстно-зависимого автодополнения запросов на YQL";
- презентация к ВКР по теме "Разработка модуля контекстно-зависимого автодополнения запросов на YQL";
- задачи в проектах YDB и antlr4-c3.

= Стадии и этапы разработки

Разработка ВКР разделена на следующие стадии:

- + адаптация библиотеки antlr4-c3 для использования в проекте YDB;
- + подготовка задания на ВКР;
- + добавление автодополнения ключевых слов в YDB CLI;
- + подготовка шаблона пояснительной записки к ВКР;
- + подготовка технического задания на ВКР;

- + добавление автодополнения имен объектов в YDB CLI;
- + итеративное улучшение автодополнения путем доработки семантического анализатора в модуле автодополнения;
- + подготовка текста пояснительной записки к ВКР;
- + добавление ранжирования кандидатов на автодополнение.

Разработка разделена на итерации. В рамках каждой итерации выполняются следующие задачи:

- + Проектирование алгоритма КЗА;
- + Валидация алгоритма КЗА;
- + Проектирование модуля КЗА;
- + Разработка модуля КЗА;
- + Верификация модуля КЗА;

= Порядок контроля и приема

Контроль за исполнением осуществляется с двух сторон.

Со стороны Университета ИТМО проводятся следующие мероприятия:

- утверждение темы и руководителя;
- утверждение задания на ВКР;
- предзащита ВКР в феврале;
- учебная, ознакомительная практика;
- утверждение аннотации к ВКР;
- предзащита ВКР в апреле;
- защита ВКР в мае.

Со стороны проекта YDB проводятся следующие мероприятия:

- встречи во вторник и четверг каждую неделю;

- согласование функциональности;
- ревью кода.

6 Список использованных источников

- [1] A. V. Aho, M. S. Lam, R. Sethi, и J. D. Ullman, *Compilers: Principles, Techniques, and Tools*, 2nd ed. Addison-Wesley, 2008.
- [2] T. Parr, *The Definitive ANTLR 4 Reference*, 2nd ed. Pragmatic Bookshelf, 2013.